

2027 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

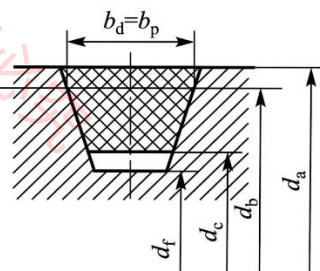
考试科目：机械设计 855

考试时间：180 分钟

考生姓名：_____

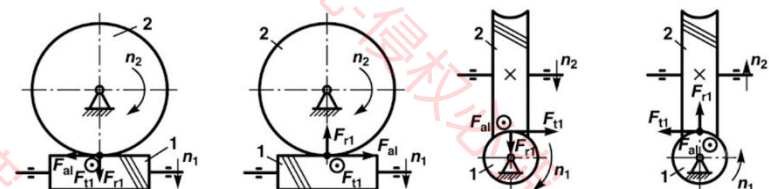
一、选择题（每小题 1.5 分，共 30 分）

- 零件强度计算中的许用安全系数是用来考虑_____。
A. 载荷的性质、零件价格的高低、材料质地的均匀性
B. 零件的应力集中，尺寸大小、表面状态
C. 计算的精确性、材料的均匀性、零件的重要性
D. 零件的可靠性、材料的机械性能、加工的工艺性
- 一紧螺栓连接的螺栓受到轴向变载荷作用，已知 $F_{min} = 0$ 、 $F_{max} = F$ ，螺栓的危险截面面积为 A_c ，螺栓的相对刚度为 K_c ，则该螺栓的应力幅为_____。
A. $\sigma_a = (1 - K_c)F/A_c$
B. $\sigma_a = K_c F/2A_c$
C. $\sigma_a = K_c F/A_c$
D. $\sigma_a = (1 - K_c)F/2A_c$
- V 带传动设计时，选择小带轮基准直径 $d_{d1} \geq d_{dmin}$ 的目的是_____。
A. 限制带的弯曲应力
B. 使结构紧凑
C. 避免打滑
D. 增大包角
- 普通 V 带的基准直径 d_a 是指代右图中的_____。
A. d_a
B. d_b
C. d_c
D. d_f
- 因发生全齿折断而失效的齿轮，通常是_____。
A. 人字齿轮
B. 齿宽较大、齿向受载不均匀的直齿圆柱齿轮
C. 齿宽较小的直齿圆柱齿轮
D. 斜齿圆柱齿轮
- 传递动力时，通常单级蜗杆传动的传动比 i 范围是_____。
A. $i = 8 \sim 80$
B. $i = 1 \sim 8$
C. $i = 8 \sim 10$
D. $i > 80$
- 齿面相对滑动速度 $v_s = 5 \sim 6m/s$ 时，蜗轮的常用材料是_____。
A. ZCuSn10P1
B. ZCuAl10Fe3
C. HT200
D. 40Cr
- 有三个直齿圆柱齿轮，它们的齿数、模数和压力角均相同，但齿轮 1 为标准齿轮，齿轮 2



为正变位，齿轮 3 为负变位，则它们齿形系数之间的正确关系是_____。

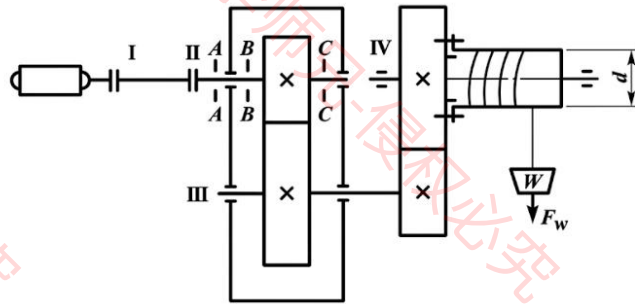
- A. $Y_{F3} > Y_{F1} > Y_{F2}$
B. $Y_{F2} > Y_{F1} > Y_{F3}$
C. $Y_{F1} > Y_{F2} > Y_{F3}$
D. $Y_{F1} > Y_{F3} > Y_{F2}$
- 某零件的 $\sigma_s = 500MPa$ ， $\sigma_{-1} = 220MPa$ ，工作应力 $\sigma_m = 300MPa$ ， $\sigma_a = 100MPa$ ，工作点位于塑性安全区，则该零件的安全系数为_____。
A. 1.78
B. 5.0
C. 1.25
D. 1.67
 - 现在将研究有关摩擦、磨损与润滑的科学和技术统称为_____。
A. 摩擦理论
B. 磨损理论
C. 润滑理论
D. 摩擦学
 - 若只考虑链条铰链磨损，则掉链通常发生在_____。
A. 小链轮
B. 大链轮
C. 不一定
 - 当轴受力较大而又要求轴的直径较小时，则应采用_____。
A. 40Cr 调制钢
B. 45 正火钢
C. Q235
D. HT250
 - 滚动轴承的组成元件中不可缺少的是_____。
A. 外圈
B. 内圈
C. 滚动体
D. 保持架
 - 设计液体动力润滑径向滑动轴承时，若发现最小油膜厚度 h_{min} 不够大，在下列改进设计的措施中，最有效的是_____。
A. 减少轴承的宽径比
B. 增加供油量
C. 减少相对间隙
D. 减小偏心率
 - 花键的主要缺点是_____。
A. 应力集中
B. 成本高
C. 对中性与导向性差
D. 对轴削弱
 - 带传动主动轮直径 $D_1 = 180mm$ ，转速 $n_1 = 940r/min$ ，从动轮直径 $D_2 = 710mm$ ，转速 $n_2 = 233r/min$ ，则传动的滑动率 $\varepsilon =$ _____。
A. 1.2%
B. 1.5%
C. 1.8%
D. 2.2%
 - 一对圆柱齿轮传动中，当齿面产生疲劳点蚀时，通常首先发生在_____。
A. 靠近齿顶处
B. 靠近齿根处
C. 靠近节线的齿顶部分
D. 靠近节线的齿根部分
 - 当轴上安装的零件要承受轴向力时，采用_____来进行轴向固定，所能承受的轴向力较大。
A. 螺母
B. 紧定螺钉
C. 弹性挡圈
D. 销
 - 用下图从左到右分别为 1~4 图。蜗杆为主动件时蜗杆受力方向正确的是_____。
A. 第 1 幅图
B. 第 2 幅图
C. 第 3 幅图
D. 第 4 幅图



五、分析题（共 12 分）

1. 如图有一传动装置，卷筒用普通螺栓连接固连于大齿轮上：

- 1) 试根据承受载荷的情况，对各轴进行分类；（4 分）
- 2) 以 II 轴为例说明影响轴疲劳强度因素有哪些？提高轴的疲劳强度有哪些措施？（8 分）

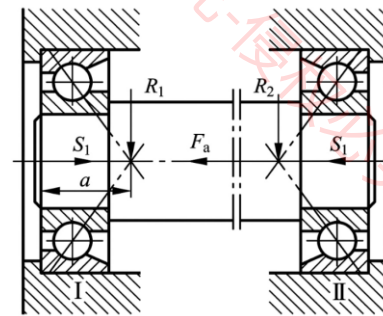


六、计算题。（共 38 分）

1. 已知轴的两端选用两个 $\alpha = 25^\circ$ 的角接触球轴承，如图所示正装。轴颈直径 $d = 30\text{mm}$ ，载荷有中等冲击 $f_p = 1.5$ ，转速 $n = 2000\text{r/min}$ ，两个轴承的径向载荷 $R_1 = 3200\text{N}$ ， $R_2 = 1000\text{N}$ ，轴向载荷 $F_a = 900\text{N}$ ，方向指向轴承 I，若选角接触球轴承 7310 AC，其基本额定动载荷为 55.5kN ，试计算滚动轴承的工作寿命。

注：由表查得对 $\alpha = 25^\circ$ 的角接触球轴承其内部派生力 $S = 0.68 F_R$ 。

$A/R > e$ 时： $X = 0.41$ ， $Y = 0.87$ ； $A/R \leq e$ 时： $X = 1$ ， $Y = 0$ 。



2. 某内燃机汽缸盖采用普通螺栓连接，单个螺栓承受的轴向工作载荷 F 在 $0 \sim 1000\text{N}$ 间周期性波动。同时，机器工作时单个螺栓部位还承受一定的横向载荷 $F_R = 150\text{N}$ 。已知螺栓与被连接件的相对刚度 $\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.3$ 。接合面数量 $m = 1$ ，接合面摩擦系数 $f = 0.15$ ，防滑系数 $K_s = 1.2$ 。螺栓材料为 45 钢（8.8 级），屈服极限 $\sigma_s = 640\text{Mpa}$ ，对称循环疲劳极限 $\sigma_{-1} = 250\text{Mpa}$ ，等效系数 $\psi_\sigma = 0.2$ 。零件的综合疲劳强度折减系数 $K_{\sigma D} = 2.5$ 。螺栓许用静强度安全系数 $S_s = 2.0$ 。

- 1) 计算根据不滑移条件计算螺栓所需的残余预紧力 F'' 以及最大总拉力 F_2 。（6 分）
- 2) 按静强度要求计算该普通螺栓的最小螺纹小径 d_1 。（6 分）
- 3) 结合零件疲劳极限应力知识，在假设应力比 $r = C$ 的前提下，计算该螺栓的疲劳安全系数 S_{ca} 。（3 分）

注：进行疲劳极限计算时不考虑紧螺栓的扭转作用。

3. 单根 V 带传动的初拉力 $F_0 = 412\text{N}$ ，主动带轮基准直径 $d_{d1} = 140\text{mm}$ ，主动轮转速 $n_1 = 1440\text{r/min}$ ，主动带轮的包角 $\alpha_1 = 150^\circ$ ，带与带轮间的当量摩擦因数 $f' = 0.52$ 。试求：

- 1) V 带紧边、松边的拉力 F_1 和 F_2 ；（4 分）
- 2) V 带传动能传递的最大有效圆周力 F_{max} 及最大功率 P_{max} 。（4 分）

七、轴系改错（10 分）

1. 轴端、轴毂及轴端挡圈尺寸如图 1 所示；采用 $M6 \times 16$ 六角头螺栓。试画出轴与轴端挡圈的螺栓连接的结构图。（5 分）
2. 某箱体用螺纹连接固连于机座，如图 2 所示。选择螺纹连接类型，并画出其结构图。（5 分）

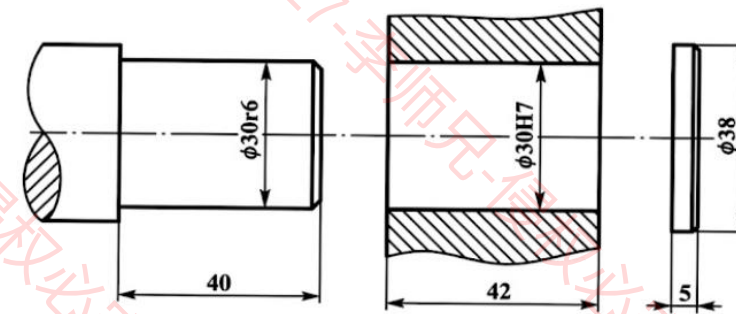


图 1

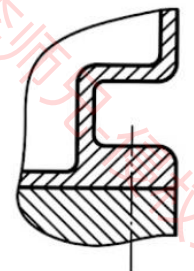


图 2